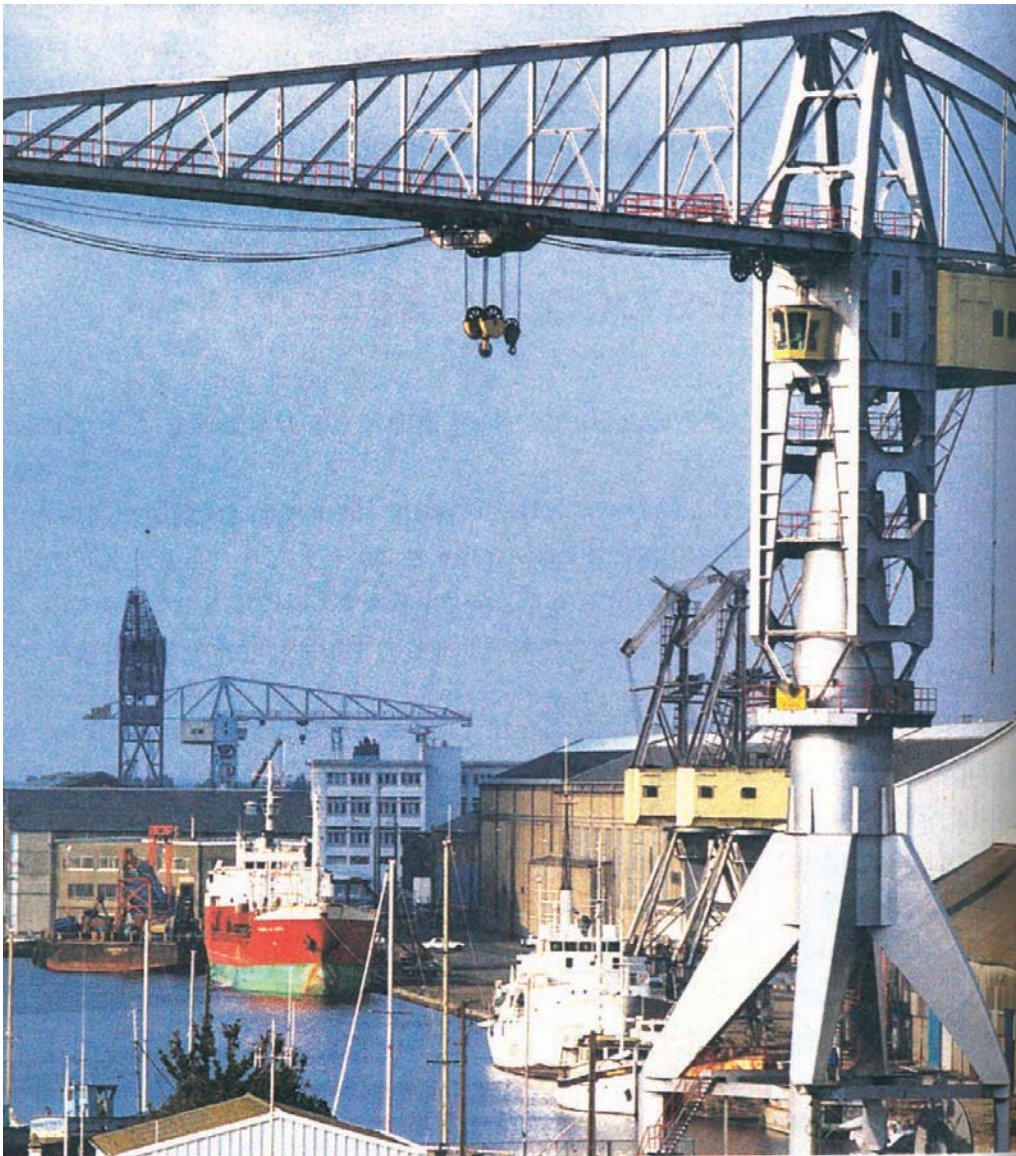


FORCES, MOUVEMENTS ET PRESSION



*Deuxième
thème*

Contenu du thème

2

Chapitre 1 : **Forces et équilibre.**

Chapitre 2 : **Mouvements d'un point matériel :
Etude cinématique.**

Chapitre 3 : **Pression.**

Chapitre 1

Forces et équilibre



Contenu du chapitre 1

- ◆ Système mécanique : définition du point matériel, du système matériel, du système déformable et du système indéformable.
- ◆ Equilibre d'un solide soumis à trois forces coplanaires et non parallèles.
Application à la détermination des forces de frottements.
- ◆ Equilibre d'un solide assujetti à tourner autour d'un axe fixe :
 - Moment d'une force par rapport à un axe fixe.
 - Moment d'un couple de forces.
 - Théorème des moments.Applications :
 - Machines simples (leviers, poulie à axe fixe, treuil).
 - Balance Roberval.

Equilibre d'un solide soumis à trois forces coplanaires et non parallèles

Je dois être capable :

- ❖ de distinguer un système indéformable d'un système déformable.
- ❖ d'identifier les forces intérieures et les forces extérieures appliquées à un système.
- ❖ d'établir expérimentalement la relation entre trois forces coplanaires et non parallèles auxquelles est soumis un solide en équilibre.
- ❖ d'appliquer la condition d'équilibre d'un solide soumis à trois forces coplanaires et non parallèles.

Je dois d'abord tester mes acquis :

- 1- Consulter le dictionnaire pour définir le mot « statique ».
- 2- Quelle est dans le système international l'unité de la valeur d'une force ?
- 3- Citer des exemples de force de contact, de force à distance et de force de liaison.
- 4- Recopier et compléter les phrases suivantes.
Lorsque deux corps (A) et (B) interagissent, (A) exerce sur (B) une force notée $\vec{F}_{A/B}$, et.....exerce sur..... une force notée $\vec{F}_{B/A}$.
Les forces $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ constituent de l'interaction.
- 5- Répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse.
 - Un solide soumis à deux forces directement opposées est obligatoirement immobile.
 - Le poids d'un corps est l'un des éléments d'une interaction.
 - Un fil permet de transmettre à une de ses extrémités, la force subie par l'autre extrémité.
- 6- Un solide repose sur un plan horizontal. La réaction du plan est :
 - verticale, dirigée vers le bas.
 - verticale, dirigée vers le haut.

Je construis mes savoirs :

Situations :

- Pourquoi serre-t-on le frein à main d'une voiture lors du démarrage en côte?
- Les câbles électriques de la STEG ne sont jamais tendus. Pourquoi ?

1

Qu'est ce un système matériel ?

Un avion à réaction en vol dans le ciel paraît très petit par rapport à un observateur à partir de la Terre, de sorte qu'il devient permis de considérer que la matière qui le constitue se trouve centrée en un point. L'avion semble comme **un point matériel**. Il ne peut l'être lorsqu'il se déplace dans un hangar car ses dimensions ne peuvent pas être négligées devant celles du hangar, dans ce cas, il est considéré comme **un système matériel**.

De même :

- Un oiseau évoluant dans le ciel peut être assimilé à un point matériel par rapport à un observateur sur Terre et comme un système matériel lorsqu'il évolue dans sa cage.
- Une étoile vue de la Terre peut être aussi assimilée à un point matériel.
- Un éléphant évoluant dans un cirque est considéré comme un système matériel.

Un point matériel est défini comme étant un corps dont les dimensions sont négligeables devant celles de l'espace où il évolue durant son observation.

Un ensemble de points matériels forme **un système matériel**.

Un système matériel ou système de points matériels est tout corps dont les dimensions ne peuvent pas être négligées devant celles de l'espace où il évolue.

Remarques :

- La notion de point matériel est relative. Un corps donné ne peut pas en effet être considéré comme ponctuel dans toutes les conditions.
- Un point matériel possède une masse.
- La masse d'un système matériel est égale à la somme des masses des points matériels qui le constituent.

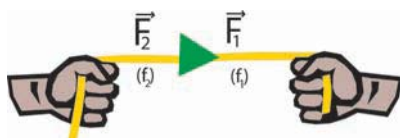
Un système matériel peut être choisi arbitrairement. Il peut être composé d'un ou plusieurs corps, liés ou non entre eux.

Choisir un système matériel consiste à diviser l'Univers en deux :

- le système, une partie de l'Univers renfermant de la matière ;
- l'extérieur, c'est-à-dire tout le reste de l'Univers.

Toute partie de l'extérieur qui interagit avec le système, exerce sur lui une **force extérieure**. Lorsque deux parties d'un même système interagissent, les forces sont dites **intérieures**.

Dans l'exemple ci-dessous, selon le système choisi, les forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ peuvent être :



Système	Force (s) intérieurs (s)	Force (s) extérieurs (s)
Les mains, la plaque et les ficelles (f_1 , f_2)	$\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$	
La plaque		$\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$
la plaque, la ficelle (f_1) et la main droite.	$\vec{F}_1$	$\vec{F}_2$
.....		

Application :

Un pendule élastique est disposé comme l'indique le schéma suivant :

C : Un solide de masse m

R : Un ressort à spires non jointives de masse négligeable devant m et de raideur k .

1- Faire le bilan des forces qui s'exercent sur les différentes parties du système matériel $\{S\}$ formé par le corps **C** et le ressort **R**.

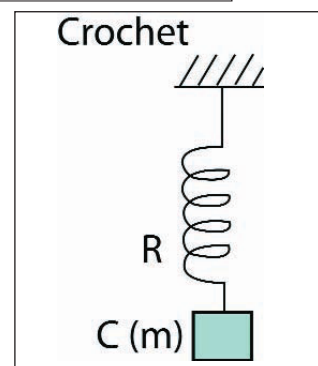
2- Classifier ces forces en forces intérieures et forces extérieures.

3- a- Le corps **C** est dit **indéformable** car les distances entre les points matériels qui le constituent sont invariables même sous l'effet de forces extérieures tant qu'elles restent habituelles.

b- Le système $\{S\}$ est dit **déformable**. Compléter la phrase suivante :

Un système matériel est **déformable**, lorsque les.....entre les points matériels qui le constituentchanger sous l'effet de forces extérieures entre autre.

c- Donner des exemples de systèmes déformables et indéformables.

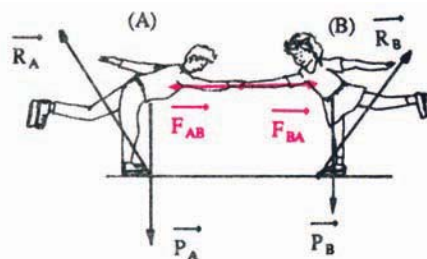


Remarque :

- Un solide est un objet rigoureusement indéformable. La distance entre deux quelconques de ses points est invariable au cours du temps.

Application :

(S) est un système formé de deux patineurs (A) et (B) qui font du patinage artistique.



	Forces exercées sur (A)	Forces exercées sur (B)
Forces extérieures au système (S)	$\rightarrow$ P : poids de (A) $\rightarrow$ R_A : exercée par le sol	$\rightarrow$ P : poids de (B) $\rightarrow$ R_B : exercée par le sol
Forces intérieures au système (S)	$\rightarrow$ $F_{B/A}$: exercée par (B)	$\rightarrow$ $F_{A/B}$: exercée par (A)

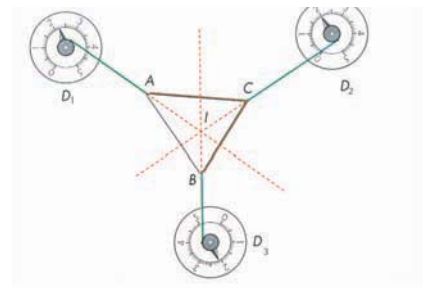
- D'après le principe d'interaction, la somme vectorielle des forces intérieures au système (S) est nulle, $\vec{F}_{B/A} + \vec{F}_{A/B} = \vec{0}$
- Le résultat précédent est général : La somme vectorielle des forces intérieures à un système matériel quelconque est égale au vecteur nul : $\sum \vec{F}_{int} = \vec{0}$
- La somme vectorielle des forces appliquées à un système matériel se ramène à celle des forces extérieures s'exerçant sur le système : $\sum \vec{F}_{app} = \sum \vec{F}_{ext}$

2 Quelles conditions satisfont trois forces s'exerçant sur un solide en équilibre ?



Sur un tableau magnétique :

- Fixer une feuille de papier millimétré,
- Réaliser l'équilibre d'une plaque selon le montage ci-contre :
La plaque choisie est supposée de poids négligeable devant les forces envisagées.



D_1 , D_2 et D_3 sont des dynamomètres à support magnétique.



- La plaque est soumise à l'action de trois forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$, par l'intermédiaire de fils (f) tendus.
- Les trois fils se trouvent dans un même plan parallèle au plan du tableau magnétique.



Lorsqu'un corps soumis à trois forces est en équilibre, les droites d'action de ces forces sont dans un même plan : ces forces sont coplanaires.



- Sur la feuille posée sur le tableau magnétique, tracer les droites d'action des forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$.
- Prolonger les droites d'actions des trois forces.



Ces droites d'action passent par un même point.



Lorsqu'un corps soumis à trois forces est en équilibre, les droites d'action de ces forces passent par un même point : ces droites d'action sont concourantes.



■ Compléter le tableau suivant :

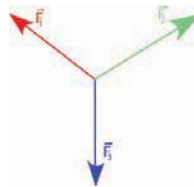
Force	Valeur (N)
$\vec{F}_1$	
$\vec{F}_2$	
$\vec{F}_3$	



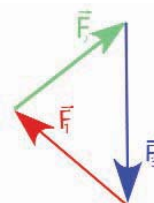
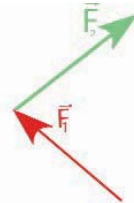
La somme des valeurs de deux forces d'entre elles n'est pas égale à la valeur de la troisième force.



■ Choisir une échelle et représenter sur la feuille les forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$.



■ Faire une construction géométrique en mettant bout à bout les vecteurs forces, $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$.



commencer par une force	puis, au bout de celle-ci, lui adjoindre une deuxième	reste à placer la troisième (le tout en respectant les sens, les directions et les valeurs)
-------------------------	---	---



Lorsque le solide est en équilibre, les vecteurs forces forment un triangle appelé « **triangle des forces** ».

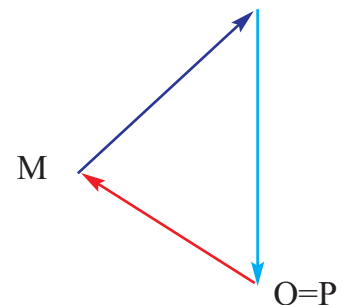
N

Soient $\vec{OM} = \vec{F}_1$, $\vec{MN} = \vec{F}_2$ et $\vec{NP} = \vec{F}_3$
On obtient la construction géométrique suivante :

$\vec{OM} + \vec{MN} + \vec{NP} = \vec{0}$, O est confondu avec P



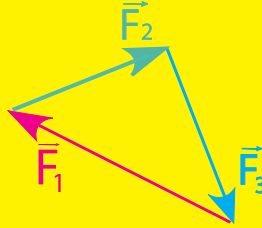
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$



Loi d'équilibre de 3 forces :

Dans un repère terrestre, si un solide est en équilibre sous l'action de trois forces non parallèles $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ alors, trois conditions sont remplies :

- Les trois forces sont coplanaires
- Les trois droites d'actions sont concourantes
- La somme vectorielle des trois forces est nulle : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$



Les conditions précédentes sont-elles suffisantes ?

Si le solide précédent est en mouvement, tout en étant soumis aux trois forces coplanaires et de somme vectorielle nulle, d'après le principe d'inertie, il reste animé d'un mouvement rectiligne uniforme.

Les conditions énoncées précédemment sont donc **nécessaires** mais **non suffisantes** pour l'équilibre.

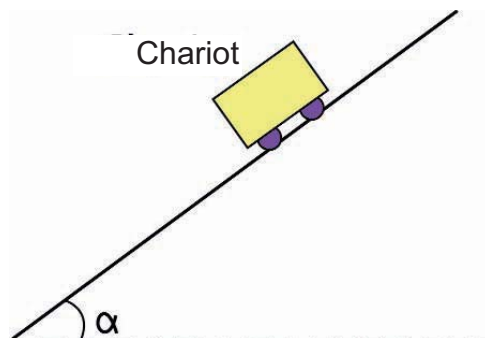
Remarque : On peut utiliser ces conditions d'équilibre pour déterminer les caractéristiques d'une force inconnue. Pour cela, il faut choisir le système de telle sorte que la force inconnue lui soit extérieure.

3

Quelle relation relie la valeur de la force qu'il faut exercer sur un solide pour maintenir son équilibre sur un plan incliné lisse et d'inclinaison α ?



Abandonner un chariot sur un plan incliné ne présentant pas de frottement.





Le chariot prend immédiatement un mouvement de glissement suivant une direction dite direction de plus grande pente du plan incliné.

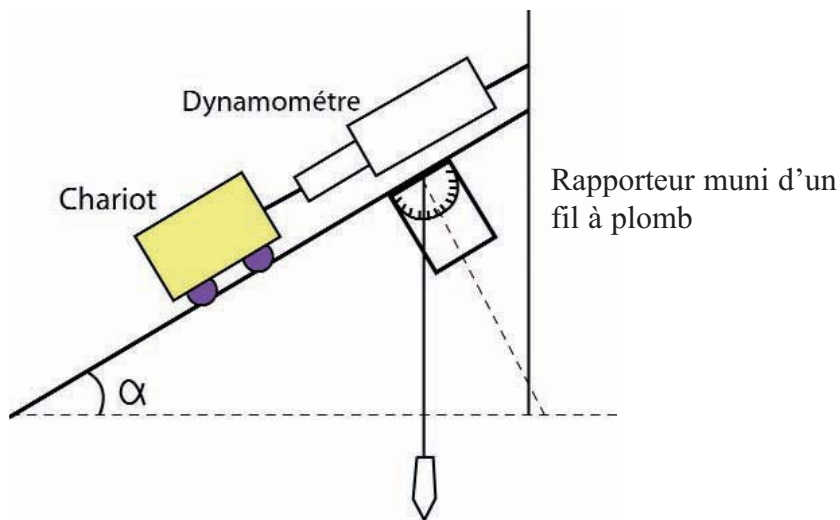


Pour maintenir l'équilibre du chariot, en plus de son poids $\vec{P}$ et de la réaction $\vec{R}$ du plan, une force supplémentaire $\vec{F}$ doit lui être appliquée.

Peut-on déterminer la valeur de la force $\vec{F}$ dans le cas particulier où sa direction est parallèle à celle de plus grande pente du plan incliné ?



Réaliser le montage suivant :



- La masse du chariot étant constante, faire varier l'inclinaison α et noter la valeur de la force $\vec{F}$ qui, avec l'action de la Terre (poids du chariot) et l'action du plan (réaction), maintient l'équilibre du chariot.
- Dresser et compléter le tableau suivant :

α (°)	5	10	15	20	30	90
$\ \vec{F}\ $ (N)						

- Tracer la courbe représentant les variations de $\|\vec{F}\|$ en fonction de α .

La courbe obtenue permet-elle de déduire la relation entre $\|\vec{F}\|$ et α ?



La courbe est curviligne et montre que $\|\vec{F}\|$ croît dans le même sens que α .



Cette courbe ne permet pas d'exprimer $\|\vec{F}\|$ en fonction de α

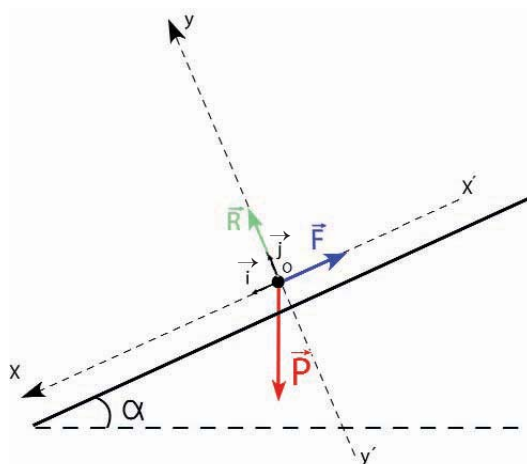
Peut-on relier théoriquement $\|\vec{F}\|$ et α ?

Considérons le système indéformable formé par le chariot.
A l'équilibre les forces extérieures agissant sur ce système sont :

- $\vec{P}$: poids du chariot,
- $\vec{F}$: force exercée par le dynamomètre sur le chariot,
- $\vec{R}$: réaction du plan normale à celui-ci car le contact est sans frottement.

Ces forces sont donc coplanaires, concourantes et vérifient : $\vec{P} + \vec{F} + \vec{R} = \vec{0}$

Représenter dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les vecteurs forces.



Projeter l'équation vectorielle sur les axes xx' et yy' .



$$\|\vec{P}\| \cdot \sin \alpha - \|\vec{F}\| = 0 \quad \|\vec{F}\| = \|\vec{P}\| \cdot \sin \alpha$$

$$-\|\vec{P}\| \cdot \cos \alpha + \|\vec{R}\| = 0$$

La méthode de projection utilisée est dite méthode **analytique**.



Reprendre l'étude expérimentale, compléter le tableau en calculant $\sin \alpha$ et tracer

$$\|\vec{F}\| = f(\sin \alpha).$$



Cette courbe est un segment de droite qui passe par l'origine O du repère considéré.



La valeur de $\vec{F}$ peut s'écrire : $\|\vec{F}\| = a \cdot \sin \alpha$

Le calcul montre que la valeur du coefficient de proportionnalité $a = \frac{\Delta \|\vec{F}\|}{\Delta \sin \alpha}$

(pente du segment de droite tracé) et la valeur du poids du chariot $\|\vec{P}\| = m \cdot \|\vec{g}\|$ sont égales. Donc, l'étude théorique et l'étude expérimentale sont en accord.

4 Pourquoi un solide abandonné sur un plan légèrement incliné peut-il rester au repos ?

Une gomme placée sur un plan incliné, pour un ensemble de valeurs de l'inclinaison α , inférieures à une valeur limite α_0 , elle conserve son équilibre sur le plan incliné. Expliquer ?



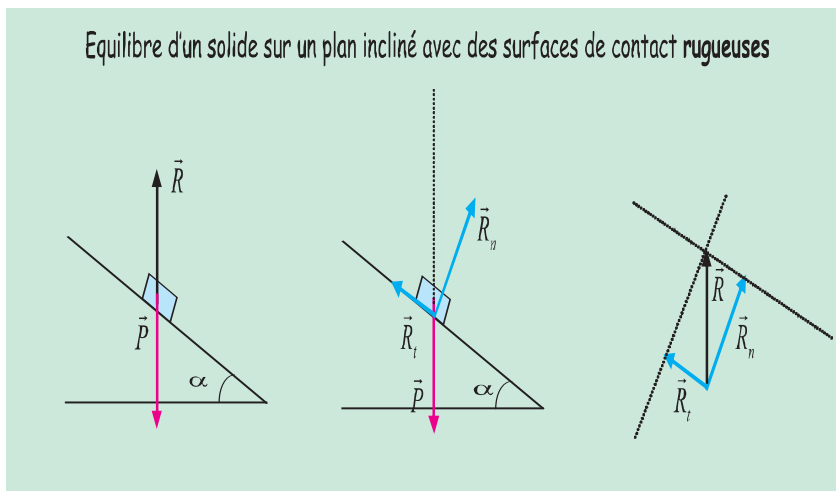
Placer la gomme sur un plan légèrement incliné.



Si le contact est suffisamment **rugueux**, la gomme reste au repos par rapport au référentiel terrestre. Elle ne glisse pas sur le plan incliné.



- Le solide « gomme » est soumis à deux actions : action de la Terre (action à distance) et action du support (action de contact).
- Le poids $\vec{P}$ vertical, dirigé vers le bas, est équilibré par la force $\vec{R}$, force verticale, dirigée vers le haut et telle que : $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$ (1)



Cette force de contact $\vec{R}$ exercée par le plan incliné sur la gomme peut être décomposée suivant deux composantes :

- $\vec{R}_n$ action normale du plan incliné sur la gomme, perpendiculaire à ce plan incliné, empêche la gomme de pénétrer dans le support.
- $\vec{R}_t$ action tangentielle du plan inclinée sur la gomme, parallèle à la ligne de plus grande pente du plan incliné, s'oppose au glissement de la gomme. Cette force **modélise les forces de frottement**.

Remarque : On note $\vec{R}_t$ ou $\vec{f}$ la force qui modélise les frottements

On peut écrire $\vec{R} = \vec{R}_n + \vec{R}_t$ (2)

Portons la relation (2) dans la relation $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$ (1) qui traduit, ici, l'équilibre de la gomme par rapport au référentiel terrestre. On obtient :

$$\vec{P} + \vec{R}_n + \vec{f} = \vec{0} \quad (3)$$

On appelle frottement ou adhérence, la résistance mécanique au glissement relatif entre deux solides en contact.

Remarques :

- ❖ On dit que le contact entre deux solides est :

Parfait : c'est-à-dire il n'y a pas de frottement, la réaction $\vec{R}$ du support est perpendiculaire au plan tangent commun,

Réel : la réaction $\vec{R}$ du support n'est plus perpendiculaire au plan tangent commun, mais s'incline par rapport à la normale au plan d'appui d'un angle du côté opposé à la tendance du mouvement.

- ❖ On distingue deux types de frottement :

a) Frottement solide - solide

- **Frottement statique** (la vitesse du solide qui repose sur le plan d'appui est nulle) : **force de frottement d'adhérence**.
- **Frottement cinétique** (le solide se déplace sur le plan d'appui) : **force de frottement de glissement**

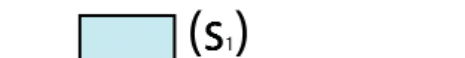
b) Frottement entre un solide et un liquide ou un gaz
appelé encore résistance au cheminement.

Quels sont les facteurs qui influent sur la valeur de la force de frottement (solide – solide) ?

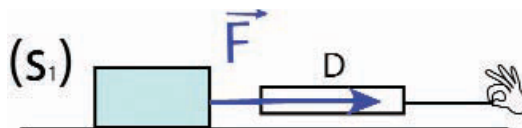
➤ Influence de la masse m du solide sur la valeur de la force de frottement d'adhérence



- Placer un solide (S_1) en acier de masse m_1 et de surface S sur un plan parfaitement horizontal (verre) .



- A l'aide d'un dynamomètre (D), exercer sur le solide (S_1) une force motrice $\vec{F}$ dont la droite d'action est horizontale.

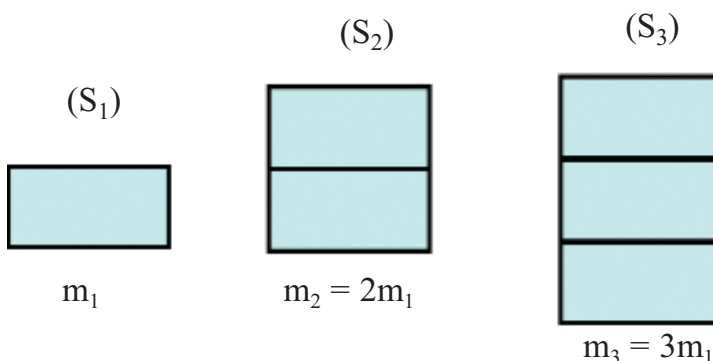


Dans un premier temps, le solide ne se déplace pas. A partir d'une certaine valeur de la force $\vec{F}$, le solide entre en mouvement. On dit que l'on se situe alors « **à la limite d'équilibre** ».

Noter cette valeur.



Répéter la même expérience sur le même support (plan) en remplaçant (S_1) par d'autres solides (S_2), (S_3)..., de même nature, mais de masses m_2 , m_3 , en veillant à conserver constante la surface de contact (S_i) - support.

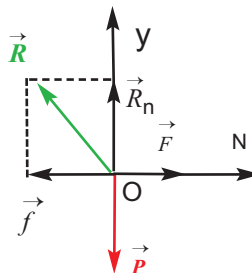
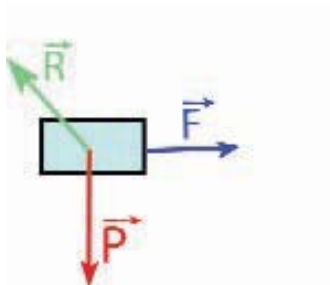


Compléter le tableau :

Solide	(S_1)	(S_2)	(S_3)
Masse (kg)	m_1	$2m_1$	$3m_1$
$\ \vec{F}\ $ (N)			



- $\|\vec{F}\|$ croît avec la masse, donc elle croît avec la valeur du poids du solide reposant sur le plan d'appui.
- A la limite de l'équilibre, chacun des solides est soumis à :
Son poids $\vec{P}$, la force motrice $\vec{F}$ et la réaction $\vec{R}$ du plan d'appui.



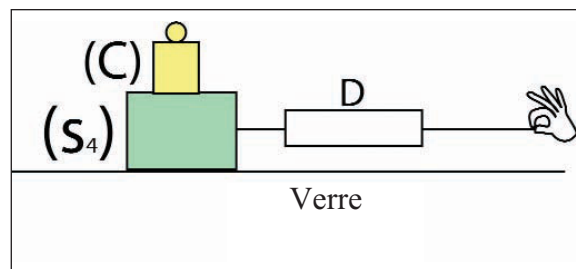
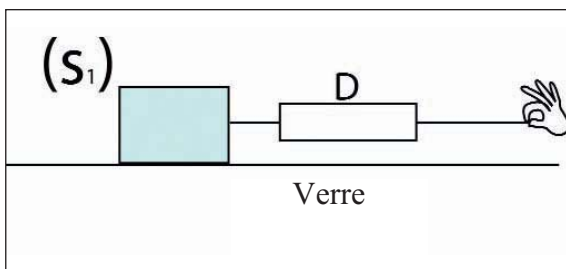
A la limite de l'équilibre, on a $\|\vec{F}\| = \|\vec{f}\|$, $\|\vec{f}\|$: Valeur de la force de frottement

La valeur de la force de frottement d'adhérence croît avec la valeur du poids du solide.

➤ **Influence de la nature de la surface de contact solide-solide sur la valeur de la force de frottement d'adhérence**



Réaliser les deux expériences suivantes :



(S₁) en fer et (S₄) en bois supportant une charge (C) telle que $m(S_1) = m(S_4) + m(C)$ et que (S₁) et (S₄) présentent des surfaces de contact avec le support d'aires égales.



Pour chacune des deux expériences, déterminer la valeur de la force motrice à la limite de l'équilibre :

Conatct	$\ \vec{F}\ $ (N)
(S ₁) avec le verre	
(S ₄) avec le verre	

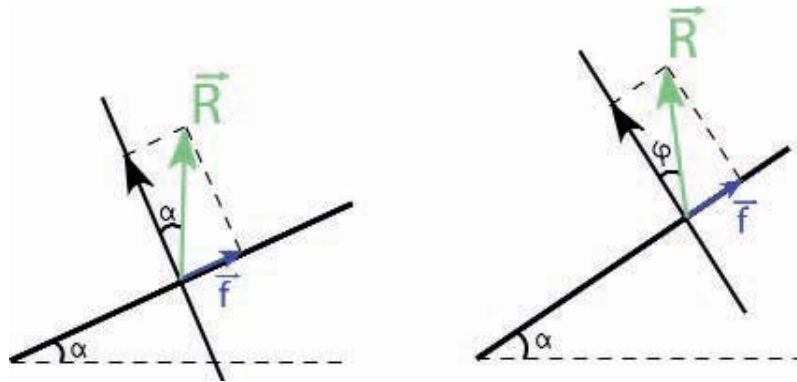


Les valeurs des forces motrices à la limite de l'équilibre sont différentes, donc les valeurs des forces de frottements sont aussi différentes.

La valeur de la force de frottement d'adhérence dépend de la nature des surfaces en contact.

Revenons à la situation : solide « gomme » libéré sur un plan incliné :

Si on continue à augmenter l'angle d'inclinaison du plan incliné, la réaction $\vec{R}$ s'incline par rapport à la normale au plan d'appui pour résister au mouvement jusqu'à un angle limite φ , au delà duquel, il ne pourra y avoir équilibre.



Cet angle **limite** est appelé **angle de frottement** ou **d'adhérence**.

On appelle angle de frottement ou d'adhérence (φ), la valeur limite de l'angle d'inclinaison de la réaction par rapport à la normale au plan tangent commun entre solide - support, au delà duquel l'équilibre est rompu.

- Pour $\alpha = \varphi$: on est dans le cas de « l'équilibre limite » ou « strict », on parle de **contact avec adhérence**.
- Pour $\alpha < \varphi$: il y a équilibre. On dit, il y a **équilibre avec adhérence**.
- ■ Si la limite d'équilibre est dépassée, la réaction $\vec{R}$ reste inclinée de φ par rapport à la normale au plan tangent commun. L'équilibre est rompu; il y a glissement du solide sur le plan d'appui. On dit il y a **contact avec glissement**.

5

Comment aborder un exercice faisant appel à l'utilisation des conditions d'équilibre?

Pour résoudre un exercice faisant appel à un état d'équilibre, il est nécessaire de :

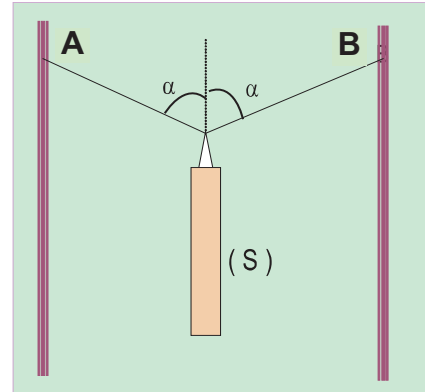
- ✓ choisir le système ;
- ✓ recenser les forces extérieures qui s'exercent sur lui en précisant tous les renseignements que l'énoncé et le cours donnent sur elles ;
- ✓ faire un schéma très clair en respectant les directions et les sens des forces ;
- ✓ énoncer la condition d'équilibre ;
- ✓ choisir un repère et projeter les forces mises en jeu ;
- ✓ écrire les relations à l'équilibre ;
- ✓ dégager la grandeur ou les informations demandées.

EXERCICE RESOLU

On prendra $\|\vec{g}\| = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$.

Un objet (S) de masse $m=55\text{kg}$ muni d'un anneau est suspendu par deux câbles. Les câbles sont fixés en deux points A et B situés sur la même horizontale. A l'équilibre de (S), les angles que fait la verticale de l'anneau avec chacun des deux câbles ont pour mesure $\alpha = 70^\circ$.

1. Faire le bilan des forces exercées sur le système {objet S + anneau}.
2. Ecrire la relation que vérifient ces vecteurs forces à l'équilibre de (S).
3. Déterminer les valeurs $\|\vec{T}_1\|$ et $\|\vec{T}_2\|$ des tensions des câbles.



Réponse :

1- Le système {objet S + anneau} est soumis à 3 forces extérieures :

- Son poids $\vec{P}$

Force à distance.

Direction: verticale.

Sens: vers le bas.

Point d'application: centre d'inertie du système.

- La tension du câble de gauche $\vec{T}_1$:

Force de contact.

Direction: oblique.

Sens: vers le haut à gauche.

Point d'application : l'anneau.

- La tension du câble de droite $\vec{T}_2$:

Force de contact.

Direction : oblique.

Sens: vers le haut à droite.

Point d'application : l'anneau.

2- Le système est en équilibre, donc $\vec{P} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = \vec{0}$

3-

Projection sur ox :

$$-\|\vec{T}_1\| \sin(\alpha) + \|\vec{T}_2\| \sin(\alpha) = 0$$

$$\|\vec{T}_1\| \sin(\alpha) = \|\vec{T}_2\| \sin(\alpha)$$

$$\|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\|$$

$$\text{Posons } \|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\| = \|\vec{T}\|$$

Projection sur oy :

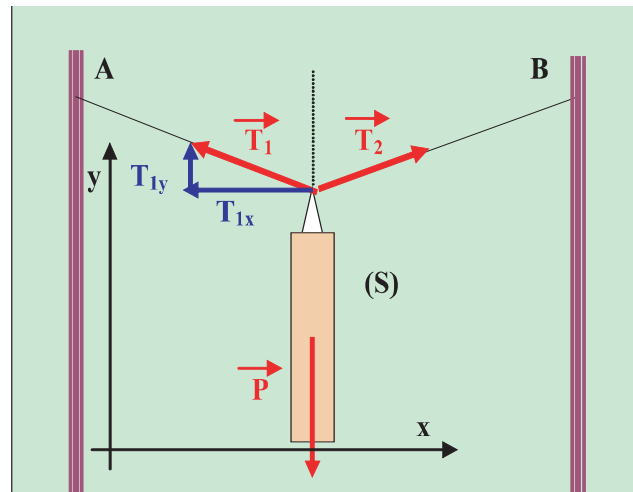
$$\|\vec{T}_1\| \cos(\alpha) + \|\vec{T}_2\| \cos(\alpha) - \|\vec{P}\| = 0$$

$$\text{Or } \|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\| = \|\vec{T}\| \text{ d'où}$$

$$2\|\vec{T}\| \cos(\alpha) = m \cdot \|\vec{g}\| \Leftrightarrow \|\vec{T}\| = \frac{m \|\vec{g}\|}{2 \cos \alpha} \Leftrightarrow$$

$$\|\vec{T}\| = \frac{55 \cdot 9,81}{2 \cos(70^\circ)} = 788,8 \text{ N}$$

$$\text{On en déduit } \|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\| = 788,8 \text{ N}$$



L' ESSENTIEL

Un point matériel est défini comme étant un corps dont les dimensions sont négligeables devant celles de l'espace où il évolue durant son observation.

On appelle système matériel un ensemble de points matériels.

Un système matériel est déformable, lorsque les distances entre les points matériels qui le constituent peuvent changer.

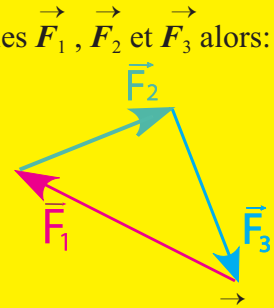
Un système matériel est indéformable, lorsque les distances entre les points matériels qui le constituent sont invariables.

Les forces intérieures à un système matériel sont celles qu'exercent ses divers points les uns sur les autres ; leur somme vectorielle est nulle.

Les forces extérieures à un système matériel sont celles exercées par des corps qui ne lui appartiennent pas.

Si un solide est en équilibre sous l'action de trois forces non parallèles $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ alors:

- les trois forces sont coplanaires;
- les droites d'actions des trois forces sont concourantes;
- la somme vectorielle des vecteurs forces est nulle.



Si le contact d'un solide avec un plan d'appui est suffisamment rugueux, la réaction $\vec{R}$ exercée par le plan sur le solide n'est pas normale au support.

$\vec{R} = \vec{R}_n + \vec{R}_t$, la composante $\vec{R}_t$ modélise les forces de frottement.

La valeur de la force de frottement solide - solide :

- croît avec la valeur du poids du solide ;
- dépend de la nature des surfaces en contact.



<http://www.xena.ad/lcf/option1/meca/frottem/frottem.htm>

<http://www.md.ucl.ac.be/didac/physique/didacphys/lexique/definitionsF.html>

[http://www.univ-pau.fr/~Nancy/frottem/frottem.htm# principal](http://www.univ-pau.fr/~Nancy/frottem/frottem.htm#principal)

<http://www.web-sciences.com/devoir1b/ex5/ex5.php>

<http://www.web-sciences.com/devoir1b/ex5/co5/co51.php>

EXERCICES EXERCICES

Est-ce que je connais ?

1 Recopier en mettant une croix dans la case correspondante à la réponse correcte.

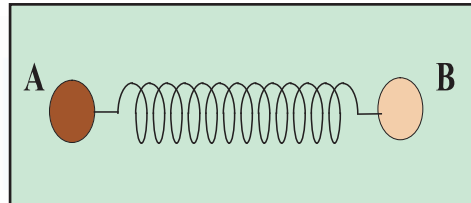
1-1- Un avion évoluant à une très grande altitude dans le ciel, vu de la Terre, il peut être considéré comme :

- ☐ un système matériel.
- ☐ un point matériel.

1-2- On considère deux billes en acier A et B reliées par un ressort comme l'indique le schéma suivant :

■ Le système déformable est :

- ☐ le système formé par la bille **A**.
- ☐ le système formé par la bille **B**.
- ☐ le système (**A** et le ressort).
- ☐ le système (**A**, **B** et le ressort).



■ Le poids de B est :

- ☐ une force intérieure au système (**B**).
- ☐ une force intérieure au système(**A**, **B**).
- ☐ une force intérieure au système(**A**, **B**, **Terre**) .

1-3- Un solide soumis à trois forces coplanaires et concourantes est en équilibre, on a alors :

- ☐ la somme des intensités de ces trois forces est nulle.
- ☐ l'une des trois forces est directement opposée à la somme vectorielle des deux autres.
- ☐ la somme des trois forces est égale au vecteur nul.

2 On considère les astres suivants : Terre, Soleil.

a- Définir les systèmes possibles qu'on peut former avec ces deux astres.

b- Classer les forces d'interaction entre ces deux astres en forces intérieures et forces extérieures aux systèmes définis précédemment.

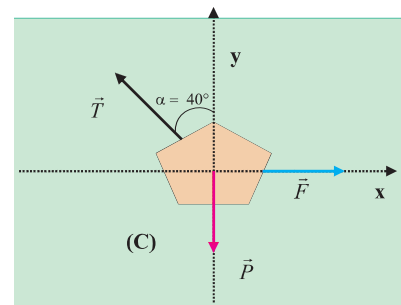
Est-ce que je sais appliquer ?

1 Un corps (C) dont la valeur du poids est égale à 10 N, est soumis à trois actions représentées par les vecteurs force

$\vec{F}$, $\vec{P}$ et $\vec{T}$ comme l'indique le schéma ci-contre.

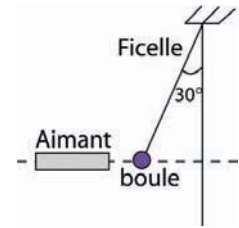
Sachant que le solide (C) est en équilibre, déterminer

les valeurs des forces F et T .



2 Une boule de fer a 2N comme valeur de poids, est soumise à l'action d'un aimant comme l'indique la figure ci contre.

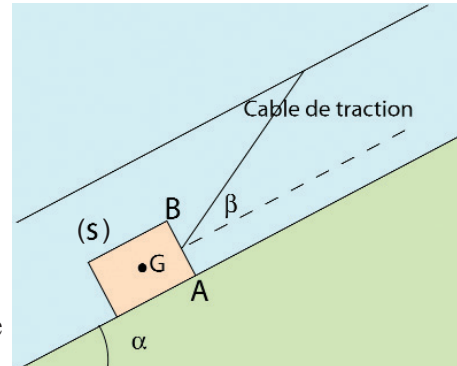
- Faire le bilan des forces s'exerçant sur la boule en équilibre.
- Déterminer graphiquement les valeurs des forces autres que le poids de la boule.
- Retrouver le résultat par calcul.



3 Un solide (S) de masse $m = 5 \text{ kg}$ glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 15^\circ$ par rapport à l'horizontale. Il est entraîné à vitesse constante par un câble faisant un angle constant $\beta = 20^\circ$ avec la ligne de plus grande pente du plan incliné.

On donne $\| \vec{g} \| = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

- Déterminer la valeur de la tension $\vec{T}$ du fil de traction.
- Déterminer la valeur de la réaction $\vec{R}$ du plan incliné.
- Représenter, $\vec{R}$ lorsque le câble est attaché à l'extrémité inférieure A du solide(S) puis lorsque le câble est attaché à l'extrémité supérieure B.



Est-ce que je sais raisonner ?

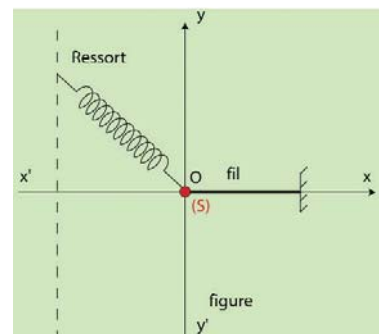
1 Un solide (S) dont le poids a pour valeur 20N, est placé sur un plan horizontal. On applique une force horizontale $\vec{F}$ de valeur 5N dirigée de gauche à droite (voir figure). Le solide reste en équilibre.



- 1-1- Citer les forces extérieures agissant sur le solide (S).
- 1-2- Représenter ces forces.
- 1-3- En étudiant l'équilibre de (S) et en utilisant la méthode de projection :
 - Trouver la valeur de l'angle que fait la réaction $\vec{R}$ avec la verticale.
 - Trouver la valeur de la réaction du plan
- 1-4- a- Représenter la force de frottement $\vec{f}$ sur un autre schéma.
- b- Trouver la valeur de la force de frottement.

2 Un solide (S) de masse $m = 200 \text{ g}$ est accroché à un ressort de raideur k et à un fil inextensible et de masse négligeable devant m . A l'équilibre l'allongement du ressort est $\Delta l = 5 \text{ cm}$ et son axe fait un angle $\beta = 60^\circ$ avec la verticale (voir figure).

- Définir une force extérieure et une force intérieure.
- Représenter les forces extérieures qui s'exercent sur(S).
- Ecrire la condition d'équilibre du solide (S).
- Donner les caractéristiques des composantes de chaque force dans le repère (xx', yy') .



- Déterminer la valeur de la tension $\vec{T}$ du ressort.
- En déduire la constante de raideur k du ressort.
- Calculer la longueur l du ressort à l'équilibre, sachant que sa longueur à vide est $l_0 = 20\text{cm}$.

e- Déterminer la valeur de la tension du fil $\vec{T}'$.

f- Quelle est la nouvelle position d'équilibre du solide après la rupture du fil ? Expliquer.

3 Un abri de préau, dont la valeur de son poids vaut $3 \cdot 10^3 \text{ N}$ est fixé au mur en A et maintenu par un tirant (BC) (voir figure).

- a- Faire le bilan des forces qui s'exercent sur l'abri de préau lorsqu'il est à l'équilibre.
- b- Ecrire la relation qui relie les vecteurs forces à l'équilibre de l'abri du préau.
- c- Représenter les droites d'action de ces forces.
- d- Choisir une échelle et représenter le triangle de forces. Déduire alors les valeurs des forces inconnues.

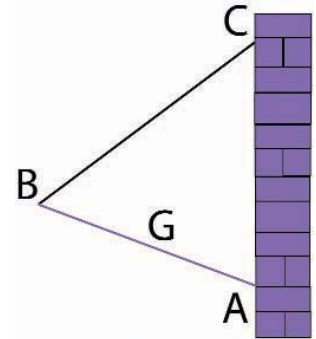
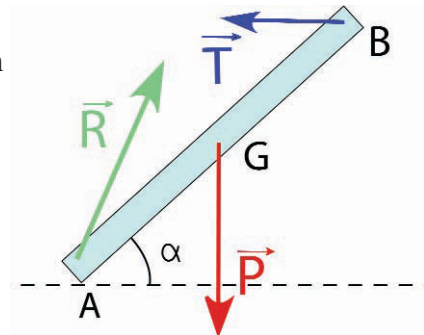


Schéma de l'abri de préau

4 Une barre homogène (AB), de centre de gravité G, a un poids de valeur 20N . Cette barre est en équilibre sous l'action de trois forces dont les vecteurs représentatifs sont $\vec{T}$, $\vec{R}$ et $\vec{P}$.

($\vec{T}$ est portée par l'horizontale). On donne $\alpha = 50^\circ$.

- a- Ecrire la relation entre les vecteurs forces lorsque la barre est en équilibre.
- b- Déterminer les valeurs des forces $\vec{T}$ et $\vec{R}$.



5 Un tableau est maintenu en équilibre contre le mur de la façon représentée par la figure ci-contre. Le poids du tableau est 40 N . La tension du fil est $22,8\text{N}$. (f) un fil tendu horizontalement et fixé au point A dans le mur maintient le tableau en son centre de gravité G.

1- Représenter les forces extérieures agissant sur le tableau (BC).

2- a- Trouver la valeur de l'angle que fait la réaction du mur avec la verticale.

b- Trouver la valeur de la réaction du mur.

c- Préciser la nature du contact entre le mur et le tableau (avec ou sans frottement) Justifier.

